제조공정 위험분석 및 FMEA

뇌혈관용 혈전 제거 마이크로카테터

문서번호 QP-71-F03 | 개정번호 Rev.00

문서관리 항목	기입 내용
시행일	승인 후 확정 (승인일 기준)
작성 / 검토 / 승인	작성: _____ 검토: _____ 승인: _____
문서 상태	초안 (검토 중)

개정 이력

개정번호	일자	개정 내용	작성
Rev.00 (초안)	2026-10-26	최초 작성. 검토 의견 반영: 심각도 기준 통일, O/D 재평가 및 점수 근거 추가, 고장형태 분리(04·05·06·07), 조치 추적표 보완(전공정·재평가 열), 참고 표준 명시	

1. 목적

본 문서는 뇌혈관용 혈전 제거 마이크로카테터의 제조공정에서 발생할 수 있는 잠재적 고장형태와 그 원인, 제품 기능 및 환자에 미치는 영향을 식별하고, 위험통제 조치와 조치 효과의 확인 방법을 추적하기 위한 제조공정 FMEA(Process FMEA)이다.

2. 적용 범위

원재료 입고 및 검사부터 부품 가공, 말단부 가공, 접합·조립, 기능 부품 조립, 내부 통로 관리, 세척 및 이물 관리, 완제품 검사, 포장·밀봉, EO 멸균, EO 잔류물 관리 및 최종 출하·표시까지의 공정에 적용한다. 외주 공정은 공급자 관리 및 품질협약에 따라 위험과 기록을 연계한다. 적용 범위는 공정 흐름도와 대조하여 확정한다(섹션 3 참조).

3. 제품 및 분석 전제

항목	정의
제품명	뇌혈관용 혈전 제거 마이크로카테터
사용목적	뇌혈관 중재시술 시 카테터 자체의 기능으로 혈전을 제거하여 혈관의 혈류를 회복하는 데 사용
멸균 방식	EO 가스 멸균
분석 방법	공정별 잠재 고장형태, 원인, 영향/위해, 예방·검출 관리 및 추가 위험통제 조치 검토
자료 한계	제품 사양, 공정 흐름, 위험평가 근거자료 및 관련 검증·밸리데이션 기록은 승인된 위험관리 파일과 연계하여 관리한다. 위험통제 조치의 이행 및 효과 확인 결과는 조치 추적 기록에 따라 유지·갱신한다.
공정 범위 확인	공정 흐름도와 대조하여 다음 공정의 해당 여부와 포함 여부를 확인한다: 코팅(박리·입자), 압출·편조·코일, 열처리, 허브·스트레인 릴리프 접합, 마커·마킹, 바이오버든 및 제조환경 관리. 완제품 검사(08)는 포장·멸균 전에 수행되므로, 포장·멸균 중 발생한 손상은 09·10 의 검출 통제와 멸균 후 외관·기능 확인 여부를 공정 흐름도와 대조하여 확정한다.

4. 역할과 책임

담당	주요 책임
품질책임자 / 위험관리 책임자	위험평가 기준 및 결과 검토, 위험통제와 잔여위험의 적절성 확인, 기록 완전성 검토
제조 / 공정 담당	실제 공정 흐름·조건 제공, 공정 위험 검토, 예방·검출 관리와 기록의 유효성 확인
설계 / 개발 담당	제품 사양·설계 특성과 제조공정 위험의 연계성 검토
멸균 / 공급자 담당	EO 멸균, 포장, 에어레이션 및 외주공정 관련 검증 자료 제공·검토
RA 담당	적용 규제·표준 검토, 위험관리 파일과 기술문서 간 추적성 확인

5. 위험평가 방법

각 공정에서 잠재 고장형태, 원인, 다음 공정·사용자·환자에 미치는 영향과 잠재 위해를 검토한다. 예방통제와 검출 통제를 구분하고, 추가 위험통제 조치의 실행 증거 및 효과 확인 결과를 기록한다.

점수	심각도(S)	발생도(O)	검출도(D)
1	위해 없음 또는 무시할 수 있는 영향	매우 드묾	거의 확실하게 검출
2	경미하고 일시적인 영향	드묾	높은 확률로 검출
3	의학적 처치 또는 중재가 필요할 수 있음	가끔 발생 가능	일부 조건에서 검출
4	중대한 손상 또는 추가 시술 가능	반복 발생 가능	검출이 어렵거나 검사 범위 제한
5	사망 또는 생명을 위협하는 중대한 손상 가능	빈번하거나 충분히 예상 가능	현행 관리로 검출하기 매우 어려움

RPN = S × O × D. RPN 은 위험 검토 우선순위를 보조하는 지표이며, 단독으로 위험 수용 여부를 결정하지 않는다. 특히 심각도가 높은 위해(S=5)는 RPN 과 별도로 검토하며, 모든 S=5 항목은 RPN 과 무관하게 섹션 7 의 조치 추적 대상에 포함한다. 점수 정의와 위험 수용 기준은 위험관리 계획서 [문서번호 기입]에 따르며, 변경 시 본 문서에 반영한다. RPN 조치 기준값: [위험관리 계획서에 따라 기입].

점수 부여 원칙: (1) 심각도(S)는 아래 영향 유형별 기준에 따라 공정 위치와 무관하게 동일하게 적용한다. (2) 발생도(O)는 공정능력·부적합 이력 등 근거 자료에 따르며, 밸리데이션이 필요한 공정(접합, 세척, 포장, 멸균, EO 잔류물)은 밸리데이션 완료 전까지 통제 효과가 입증되지 않았으므로 O=4 로 평가하고 완료 후 재평가한다. (3) 검출도(D)는 해당 단계의 검출 통제만으로 평가하며, 전수 검사 또는 검증된 시험법은 1~2, 샘플링 검사 또는 간접 지표는 2~3, 검사 범위·해상도 제한 또는 파괴시험(샘플)은 4, 현행 검출 수단이 없으면 5 를 기준으로 한다. (4) 각 블록에 점수 근거를 기재한다.

심각도	영향 유형 (공정 위치와 무관하게 동일 적용)
S5	혈관 천공·출혈, 파손편·부품 이탈·입자·이물에 의한 색전, 멸균 실패 또는 비멸균 제품 사용에 의한 감염
S4	독성학적 위해(EO/ECH, 세척 잔류물 등), 파손·이탈을 동반하지 않는 기능 저하·시술 실패·시술 지연
S3 이하	위 정의에 해당하지 않는 영향은 점수 정의에 따라 개별 평가

6. 제조공정 FMEA

아래 각 공정은 별도 분석 블록으로 구성하였다. 현행 예방·검출 통제는 승인된 절차서, 검사기록 및 밸리데이션 자료에 따라 관리하며, 위험통제 조치의 이행과 효과 확인 결과는 관련 기록에 추적한다. 고장형태가 둘 이상으로 구분되는 공정은 A/B 블록으로 분리하여 각각 평가한다.

01. 원재료 입고 및 검사

분석 항목	내용
잠재 고장형태	재질·규격 불일치 또는 원재료 결함
잠재 원인	공급자 편차, 식별 오류, 검사 기준/샘플링 부족

분석 항목	내용
영향 및 잠재 위해	기계적 성능 저하, 파손(파손편 색전 포함) 또는 기능 불량으로 혈관 손상·시술 실패 가능
예방 통제	공급자 승인 및 변경관리, 입고 식별·추적성, 규격 대조
검출 통제	CoC/성적서 검토, 입고검사 기록, 로트 추적성 확인
추가 위험통제 조치 제안	공급자 성과에 따른 검사 수준 설정; 중요 재료 특성 및 변경 통지 요건 정의
효과 확인에 필요한 증빙	공급자 평가, 입고검사 기록, 재료 적합성 자료
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 2 검출도 D = 2
RPN	5 × 2 × 2 = 20 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 파손편 색전 가능성(섹션 5 심각도 기준). O2·D2: 공급자 평가 및 입고검사 이력 기준 [근거 자료 번호 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

02. 부품 가공

분석 항목	내용
잠재 고장형태	치수 또는 표면 상태가 규격을 벗어남
잠재 원인	설비 설정 오류, 공구 마모, 작업조건 편차
영향 및 잠재 위해	조립 불량, 삽입 저항 증가, 표면 결함·파손에 의한 카테터 손상 및 혈관 손상(천공 포함) 가능
예방 통제	승인된 도면·작업표준, 설비 점검
검출 통제	초도품 승인, 공정검사(공정 중 치수검사 포함), 측정기 교정기록
추가 위험통제 조치 제안	중요 치수 관리계획 수립; 검사주기와 공정능력 근거 확인
효과 확인에 필요한 증빙	초도품/공정검사 기록, 측정시스템 자료
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 3 검출도 D = 3
RPN	5 × 3 × 3 = 45 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 표면 결함·파손에 의한 혈관 손상(천공 포함) 가능. D3: 표면 상태는 공정 중 치수검사로 검출되지 않음. O3: [공정능력 자료 번호 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

03. 말단부 가공

분석 항목	내용
잠재 고장형태	말단부가 날카롭거나 형상이 부적합
잠재 원인	가공조건 편차, 버·미세 균열, 작업자 편차
영향 및 잠재 위해	혈관 내막 손상, 천공 또는 시술 중 기기 손상 가능
예방 통제	말단 형상 사양, 가공 파라미터 관리, 작업자 자격
검출 통제	확대 외관검사, 형상 게이지 [검사법·판정기준 문서번호 기입]
추가 위험통제 조치 제안	검사 기준 객관화; 검사법 적격성 및 샘플링 근거 확인
효과 확인에 필요한 증빙	외관/치수검사 기록, 검사법 검증자료
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 2 검출도 D = 4
RPN	5 × 2 × 4 = 40 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 혈관 천공 가능. D4: 미세 균열·버는 확대 외관검사의 검사 범위·해상도 제한으로 검출이 어려움. O2: [부적합 이력·공정능력 자료 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

04-A. 접합 및 조립 — 접합부 강도 부족

분석 항목	내용
잠재 고장형태	접합부 강도 부족
잠재 원인	접합 조건 불안정, 오염, 치구 마모
영향 및 잠재 위해	분리·파손, 색전 위험 또는 회수 곤란; 시술 지연 및 환자 위해 가능
예방 통제	접합 공정변수 범위 설정, 치구 관리, 조립 표준화
검출 통제	접합부 외관검사, 접합강도 시험(샘플링·파괴시험) [시험법 문서번호 기입]
추가 위험통제 조치 제안	접합 공정 밸리데이션 및 허용기준 설정; 변수 이탈 시 격리·평가
효과 확인에 필요한 증빙	밸리데이션 보고서, 접합시험 결과, 이탈기록
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 4 검출도 D = 4
RPN	5 × 4 × 4 = 80 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 접합부 분리·색전. O4: 접합 공정 밸리데이션 미완료. D4: 접합강도 시험은 샘플링·파괴시험이며 외관검사로 내부 접합강도를 확인할 수 없음.

분석 항목	내용
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

04-B. 접합 및 조립 — 부품 오정렬

분석 항목	내용
잠재 고장형태	부품 오정렬
잠재 원인	치구 마모, 조립 순서 오류
영향 및 잠재 위해	조작성 저하, 삽입 저항 증가로 시술 지연 또는 기능 저하 가능
예방 통제	접합 공정변수 범위 설정, 치구 관리, 조립 표준화
검출 통제	접합부 외관검사 [검사법 문서번호 기입]
추가 위험통제 조치 제안	치구 관리 기준 및 정렬 허용기준 설정; 접합 공정 밸리데이션 연계
효과 확인에 필요한 증빙	치구 점검 기록, 정렬 검사 기록, 밸리데이션 보고서
위험 점수	심각도 S = 4 발생도 O = 4 검출도 D = 3
RPN	4 × 4 × 3 = 48 (검토 우선순위 보조지표)
점수 근거	S4: 조작성 저하에 의한 시술 지연(파손·이탈 동반 없음). O4: 접합 공정 밸리데이션 미완료. D3: 외관검사로 정렬 불량 검출 가능 [검사법 확정 필요].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

05-A. 기능 부품 조립 — 부품 누락·역조립

분석 항목	내용
잠재 고장형태	기능 부품 누락·역조립
잠재 원인	부품 혼입, 작업순서 오류, 식별 부족
영향 및 잠재 위해	혈전 제거 기능 상실 또는 비정상 작동으로 시술 실패 가능
예방 통제	부품 식별, 조립 순서·방향 명시, 라인 클리어런스
검출 통제	조립 후 기능 확인 및 외관검사
추가 위험통제 조치 제안	오조립 방지 치구 검토; 기능시험 검출 범위 확인
효과 확인에 필요한 증빙	조립기록, 기능시험 기록, 라인 클리어런스 기록

분석 항목	내용
위험 점수	심각도 S = 4 발생도 O = 3 검출도 D = 3
RPN	4 × 3 × 3 = 36 (검토 우선순위 보조지표)
점수 근거	S4: 기능 상실에 의한 시술 실패(부품 이탈 동반 없음). O3·D3: [조립·기능시험 기록 근거 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

05-B. 기능 부품 조립 — 고정 불량

분석 항목	내용
잠재 고장형태	기능 부품 고정 불량
잠재 원인	작업순서 오류, 조립 조건 편차
영향 및 잠재 위해	부품 이동·이탈로 혈관 내 잔류·색전 및 시술 실패 가능
예방 통제	조립 순서·방향 명시, 조립 조건 관리
검출 통제	조립 후 기능 확인 및 외관검사(고정 상태 확인)
추가 위험통제 조치 제안	고정 강도 시험법 및 허용기준 확인; 기능시험 검출 범위 확인
효과 확인에 필요한 증빙	조립기록, 기능시험 기록, 고정 강도 시험 기록
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 3 검출도 D = 3
RPN	5 × 3 × 3 = 45 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 부품 이동·이탈 시 색전 가능. O3·D3: [조립·기능시험 기록 근거 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

06-A. 내부 통로 관리 — 내강 막힘·협착

분석 항목	내용
잠재 고장형태	내강 막힘·협착
잠재 원인	접합재 유입, 변형, 가공 잔사
영향 및 잠재 위해	기능 저하, 시술 지연 가능
예방 통제	내강 보호, 공정 간 청정 관리, 내강 규격 관리

분석 항목	내용
검출 통제	유량·통과성 시험 [시험법 문서번호 기입]
추가 위험통제 조치 제안	검출한계 확인; 이물·통과성 허용기준과 공정관리 설정
효과 확인에 필요한 증빙	내강검사 기록, 시험법 검증/밸리데이션
위험 점수	심각도 S = 4 발생도 O = 3 검출도 D = 3
RPN	4 × 3 × 3 = 36 (검토 우선순위 보조지표)
점수 근거	S4: 기능 저하·시술 지연. O3·D3: [내강 검사 이력 근거 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

06-B. 내부 통로 관리 — 내부 이물 잔류

분석 항목	내용
잠재 고장형태	내부 이물 잔류
잠재 원인	가공 잔사, 내강 보호 미흡 (세척 단계 이물은 07 에서 평가)
영향 및 잠재 위해	이물 유입 및 색전 가능
예방 통제	내강 보호, 공정 간 청정 관리, 내강 규격 관리
검출 통제	내강 이물 검사 [검증된 시험법 문서번호 기입]
추가 위험통제 조치 제안	검출한계 확인; 이물·통과성 허용기준과 공정관리 설정
효과 확인에 필요한 증빙	내강검사 기록, 시험법 검증/밸리데이션
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 3 검출도 D = 3
RPN	5 × 3 × 3 = 45 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 내부 이물 유입 시 색전 가능(07-B 와 동일 기준). O3·D3: 이물 검사법 검증 전 [근거 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

07-A. 세척 및 이물 관리 — 세척 잔류물

분석 항목	내용
잠재 고장형태	세척 잔류물(세척액·화학물질) 잔류

분석 항목	내용
잠재 원인	세척 조건 미준수, 세척액 오염, 건조 불충분
영향 및 잠재 위해	환자에게 화학물질 노출, 염증 등 독성학적 위해 가능
예방 통제	세척 절차·파라미터 관리, 세척액 관리, 취급 청정도, 세척 공정 밸리데이션
검출 통제	잔류물 시험
추가 위험통제 조치 제안	세척 밸리데이션 및 잔류물·입자 기준 설정; 재세척 기준 명문화
효과 확인에 필요한 증빙	세척 밸리데이션, 세척 기록, 시험성적서
위험 점수	심각도 S = 4 발생도 O = 4 검출도 D = 3
RPN	4 × 4 × 3 = 48 (검토 우선순위 보조지표)
점수 근거	S4: 화학물질 노출에 의한 독성학적 위해(11 번과 동일 기준). O4: 세척 공정 밸리데이션 미완료. D3: 잔류물 시험은 샘플링 검사.
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

07-B. 세척 및 이물 관리 — 입자 오염

분석 항목	내용
잠재 고장형태	입자 오염 잔류
잠재 원인	세척 조건 미준수, 세척액 오염, 취급 중 오염
영향 및 잠재 위해	입자에 의한 색전·염증 가능
예방 통제	세척 절차·파라미터 관리, 세척액 관리, 취급 청정도, 세척 공정 밸리데이션
검출 통제	입자 시험, 외관검사
추가 위험통제 조치 제안	세척 밸리데이션 및 잔류물·입자 기준 설정; 재세척 기준 명문화
효과 확인에 필요한 증빙	세척 밸리데이션, 세척 기록, 시험성적서
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 4 검출도 D = 3
RPN	5 × 4 × 3 = 60 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 입자에 의한 색전 가능. O4: 세척 공정 밸리데이션 미완료. D3: 입자 시험은 샘플링 검사, 외관검사 병행.
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

08. 완제품 검사

분석 항목	내용
잠재 고장형태	중요 결함을 놓치고 부적합품이 합격 처리됨
잠재 원인	검사 기준 불명확, 검사자 편차, 시험법 민감도 부족
영향 및 잠재 위해	기능 불량 또는 구조 결함 제품이 환자에게 사용될 가능성
예방 통제	승인된 완제품 규격, 검사자 교육, 측정기 교정
검출 통제	외관·치수·기능 시험 및 결과 검토
추가 위험통제 조치 제안	중요 특성별 검사법 적격성·검출능력 확인; 재검 기준 설정
효과 확인에 필요한 증빙	최종검사 기록, 교정·교육 기록, 부적합 기록
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 2 검출도 D = 4
RPN	5 × 2 × 4 = 40 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 놓친 부적합품의 최악 영향 기준. D4: 검사법의 검출능력 제한. 상류 공정의 D는 해당 공정 내 검출 통제만으로 평가하며 본 검사를 중복 검출 수단으로 인정하지 않음.
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

09. 포장 및 밀봉

분석 항목	내용
잠재 고장형태	밀봉 불량 또는 포장재 손상
잠재 원인	밀봉 조건 이탈, 포장재 손상, 취급·운송 중 파손
영향 및 잠재 위해	멸균장벽 상실 및 사용 전 오염 가능
예방 통제	포장재 규격, 밀봉 조건 관리, 취급 절차
검출 통제	밀봉 강도·누설·외관 시험 [시험법 문서번호 기입]
추가 위험통제 조치 제안	포장 공정 밸리데이션; 운송·노화 후 멸균장벽 유지 근거 확보
효과 확인에 필요한 증빙	포장 밸리데이션, 밀봉검사, 운송·노화 자료
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 4 검출도 D = 3
RPN	5 × 4 × 3 = 60 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 멸균장벽 상실에 의한 오염·감염. O4: 포장 공정 밸리데이션 미완료. D3: [시험

분석 항목	내용
	법 확정 필요].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

10. EO 멸균

분석 항목	내용
잠재 고장형태	멸균 공정이 검증된 조건을 충족하지 못함
잠재 원인	적재 패턴, 습도, 온도, 가스농도, 시간 등 파라미터 이탈
영향 및 잠재 위해	멸균성 보장 실패로 감염 위험
예방 통제	승인된 멸균 공정·적재 구성, 변경관리, 멸균 밸리데이션·재적격성평가
검출 통제	사이클 기록 검토, 공정 모니터링
추가 위험통제 조치 제안	멸균 밸리데이션과 일상관리 기준 확인; 이탈 시 격리·영향평가
효과 확인에 필요한 증빙	멸균 밸리데이션, 사이클 기록, 이탈·출하 승인 기록
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 4 검출도 D = 4
RPN	5 × 4 × 4 = 80 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 멸균 실패에 의한 감염. O4: 멸균 밸리데이션 완료 미확인(섹션 7 '미평가'). D4: 멸균성은 완제품 검사로 확인할 수 없고 사이클 파라미터·모니터링 결과에 의존.
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

11. EO 잔류물 관리

분석 항목	내용
잠재 고장형태	EO/ECH 잔류량이 허용기준 초과
잠재 원인	에어레이션 조건 부족, 적재·재질 영향, 시험 미흡
영향 및 잠재 위해	환자에게 독성학적 위해 가능
예방 통제	에어레이션 조건 및 대기시간 관리, 제품·포장 조합 검토
검출 통제	EO/ECH 잔류량 시험 및 결과 승인
추가 위험통제 조치 제안	적용 기준과 접촉 특성에 따른 한계 확인; 시험법·에어레이션 밸리데이션

분석 항목	내용
효과 확인에 필요한 증빙	잔류량 시험성적서, 에어레이션 밸리데이션
위험 점수	심각도 S = 4 발생도 O = 4 검출도 D = 4
RPN	4 × 4 × 4 = 64 (검토 우선순위 보조지표)
점수 근거	S4: 독성학적 위해. O4: 에어레이션 밸리데이션 미완료. D4: 잔류량 시험은 샘플 시험이며 시험법 검증 전.
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

12. 최종 출하 및 표시

분석 항목	내용
잠재 고장형태	잘못된 라벨·로트·멸균 정보 또는 출하 승인 오류
잠재 원인	라벨 혼입, 문서 대조 누락, 체크리스트 미준수
영향 및 잠재 위해	추적성 상실, 부적절한 사용 또는 비멸균 제품을 멸균 제품으로 오인하여 사용할 가능성(감염)
예방 통제	라벨 발행·회수 통제, 로트 추적성, 출하 승인 절차
검출 통제	라벨 대조, 제조·멸균·검사기록 검토, 출하 체크리스트
추가 위험통제 조치 제안	라인 클리어런스 및 이중확인 통제 평가; 출하 보류 조건 명문화
효과 확인에 필요한 증빙	라벨 대조 기록, 로트기록, 출하 승인 기록
위험 점수	심각도 S = 5 발생도 O = 2 검출도 D = 3
RPN	5 × 2 × 3 = 30 (검토 우선순위 보조지표; S=5 별도 검토 대상)
점수 근거	S5: 비멸균 제품 오인 사용 시 감염 가능. O2·D3: 라벨 대조·출하 체크리스트 [근거 기입].
연계 문서·ID	작업표준서: [문서번호 기입] / 위해요인 ID: [위험관리 파일 ID 기입]

7. 위험통제 조치 추적 및 잔여위험 검토

조치별 책임자와 완료 목표일을 지정하고, 조치가 수행되었다는 사실뿐 아니라 위험통제의 효과를 객관적으로 확인한다. 심각도는 위해 결과에 기반하므로 발생 가능성 감소만으로 자동 하향하지 않는다. 잔여위험은 승인된 위험 수용 기준과 전체 잔여위험 검토에 따라 결정한다. 모든 '추가 위험통제 조치

제안'과 S=5 항목은 RPN 과 무관하게 본 표에 포함하며, 조치 완료 후 재평가 결과(S/O/D/RPN)를 마지막 열에 기록한다.

대상 공정	필요 조치/산출물	책임 부서	완료 목표일	효과 확인 증거	상태	조치 후 재평가 (S/O/D/RPN)
01 원재료 입고·검사	공급자 성과에 따른 검사 수준 설정; 중요 재료 특성 및 변경 통지 요건 정의	품질/공급자 담당	미정	공급자 평가, 입고검사 기록, 재료 적합성 자료	미평가	조치 완료 후 기재
02 부품 가공	중요 치수 관리계획 수립; 검사주기와 공정능력 근거 확인	제조/품질	미정	초도품/공정검사 기록, 측정시스템 자료	미평가	조치 완료 후 기재
03 말단부 가공	검사 기준 객관화; 검사법 적격성 및 샘플링 근거 확인	제조/품질	미정	외관/치수검사 기록, 검사법 검증자료	미평가	조치 완료 후 기재
04 접합·조립 (A/B)	접합 공정 밸리데이션 및 강도 허용기준 확정	제조/품질	미정	밸리데이션 보고서 및 시험 결과	미평가	조치 완료 후 기재
05 기능 부품 조립 (A/B)	오조립 방지 치구 검토; 기능시험 검출 범위 및 고정 강도 허용기준 확인	제조/설계	미정	조립기록, 기능시험 기록, 라인 클리어런스 기록	미평가	조치 완료 후 기재
06 내부 통로 관리 (A/B)	검출한계 확인; 이물·통과성 허용기준과 공정관리 설정	제조/품질	미정	내강검사 기록, 시험법 검증/밸리데이션	미평가	조치 완료 후 기재
07 세척·이물 관리 (A/B)	세척 밸리데이션, 입자·잔류물 허용기준 및 시험법 확인	품질/공정	미정	세척 밸리데이션 및 시험성적서	미평가	조치 완료 후 기재
08 완제품 검사	중요 특성별 검사법 적격성·검출능력 확인; 재검 기준 설정	품질	미정	최종검사 기록, 교정·교육 기록, 부적합 기록	미평가	조치 완료 후 기재
09 포장·밀봉	포장/밀봉 공정 밸리데이션 및 멸균장벽 유지 근거 확보	품질/멸균	미정	포장 밸리데이션 및 관련 시험자료	미평가	조치 완료 후 기재
10 EO 멸균	멸균 밸리데이션·일상관리·이탈 처리 기준 확인	멸균 담당/품질	미정	멸균 밸리데이션 및 사이클 기록	미평가	조치 완료 후 기재
11 EO 잔류물	제품별 EO/ECH 허용기준, 시험법 및 에어레이션 조건 검증	품질/RA	미정	잔류량 시험 및 밸리데이션	미평가	조치 완료 후 기재
12 출하·표시	라인 클리어런스 및 이중확인 통제 평가; 출하 보류 조건 명문화	품질/RA	미정	라벨 대조 기록, 로트 기록, 출하 승인 기록	미평가	조치 완료 후 기재

8. 변경관리 및 재검토 조건

제품 설계·원재료·공급자·설비·공정 파라미터·작업장·세척·포장·멸균·외주업체 변경, 공정 이탈·부적합·CAPA, 불만·이상사례·시판 후 정보, 위험통제 효과 저하 또는 관련 규제·표준 변경이 발생하면 영향평가를 수행하고 필요 시 본 FMEA 를 개정한다.

9. 관련 문서 및 기록

문서/기록	연계 목적
위험관리 계획서 및 위험관리 보고서	위험 수용 기준, 전체 잔여위험 검토, 위험관리 활동의 완결성 확인
공정 흐름도 및 제조 작업표준서	분석 대상 공정과 실제 작업 순서 확인
제품 사양서/도면 및 검사 규격	공정 특성, 합격 기준 및 중요 품질특성 확인
공정·세척·포장·멸균 밸리데이션	공정이 의도한 결과를 일관되게 달성함을 입증
검사기록, 부적합/CAPA, 불만 기록	발생도 및 현행 통제 효과에 대한 객관적 근거
ISO 14971:2019, ISO 13485:2016, ISO 11135:2014, ISO 10993-7, ISO 11607, ISO 11737-1 및 적용 규제(의료기기 제조 및 품질관리 기준 등) — 적용 판은 최신 유효본으로 확인	의료기기 위험관리 체계 및 관련 요구사항 확인

10. 검토 및 승인

구분	성명/직책	서명	일자
작성			
제조/공정 검토			
품질/위험관리 검토			
RA 검토(해당 시)			
승인			